



Serviço Público Federal
Universidade Federal de Catalão – UFCat
Curso de Ciência da Computação/IBioTec

Nome: _____

Matr.: _____

Prof.: Márcio Antônio Duarte

Data: 24/08/2023

Nota: 3,0

2ª Avaliação de BD2

1) Considere um ambiente de sistema gerenciador de bancos de dados relacional, onde ocorrem diversos acessos a uma mesma tabela e se utiliza o nível de isolamento de leitura não confirmada (read uncommitted). O usuário A inicia uma transação e realiza a alteração do valor do saldo em estoque de um determinado produto X. Após A realizar tal alteração, mas antes que termine sua transação, o usuário B inicia uma transação e tenta ler o valor do saldo em estoque de X. Nesse contexto, é correto afirmar que o ... (Valor 2,0pt)

- A) usuário B irá ler, como saldo em estoque do produto X, o valor que foi atualizado pela transação de A.
B) usuário B irá ler, como saldo em estoque do produto X, o valor que existia antes da alteração realizada por A.
C) sistema detectará um deadlock e terminará a transação de A.
D) sistema detectará um deadlock e terminará a transação de B.
☒ E) usuário B não conseguirá ler o saldo em estoque do produto X, tendo que aguardar até que A termine sua transação.

2) Em relação às técnicas de controle de concorrência, assinale a alternativa que aponta as corretas. (Valor 2,0pt)

- I. A granularidade é um indicador único criado pelo sistema de gerenciamento de banco de dados para cada transação.
II. Um bloqueio binário pode ter dois estados: bloqueios e desbloqueios. Quando um item está bloqueado (lock), um item não poderá ser acessado por uma operação que o solicite. ✓
III. O deadlock ocorre quando cada transação em um conjunto de duas ou mais transações esperam por algum item bloqueado por alguma outra transação no mesmo conjunto. ✓
IV. Um bloqueio compartilhado (ou de leitura) permite que outras transações leiam um item, enquanto que um bloqueio exclusivo (ou de escrita) limita o acesso ao item apenas a uma transação. ✓

- a) Apenas II, III e IV estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas II e IV estão corretas.
d) Apenas II e III estão corretas.
☒ e) I, II, III e IV estão corretas.

3) Sistemas de processamento de transações são sistemas com grandes bancos de dados e centenas de usuários executando transações concorrentes no banco de dados. Com base no conhecimento sobre o conceito de Processamento de Transações, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmativas a seguir. (Valor 2,0pt)

(✓) Para assegurar a integridade dos dados, o sistema gerenciador de banco de dados deve manter as seguintes propriedades das transações: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade.

(✓) Em um modelo de transações simples e abstrato, uma transação deve estar em um dos seguintes estados: ativa (inicial), no qual a transação permanece enquanto estiver executando; em efetivação parcial, após a execução da última declaração; em falha, após a descoberta de que a execução normal já não pode se realizar; abortada, depois que a transação foi desfeita e o banco de dados restabelecido ao estado anterior do início da execução da transação; e em efetivação, após a conclusão com sucesso.

(F) Um sistema está em estado de deadlock se há um conjunto de transações, tal que toda transação desse conjunto está esperando outra transação também nele contida.

(✓) Diversos problemas podem ocorrer quando transações concorrentes são executadas de maneira descontrolada. No problema de atualização perdida uma transação atualiza um item de dado e, a seguir, falha por alguma razão. O item atualizado é acessado por uma antes que ele retorne ao seu valor original.

(F) Nas técnicas de controle de concorrência otimista, as verificações são feitas enquanto a transação está sendo executada. O protocolo de controle de concorrência é executado em três fases, a saber: fase de leitura, no qual a

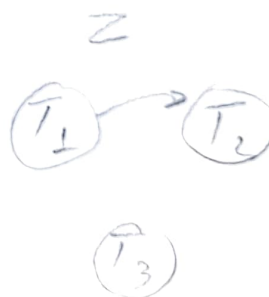
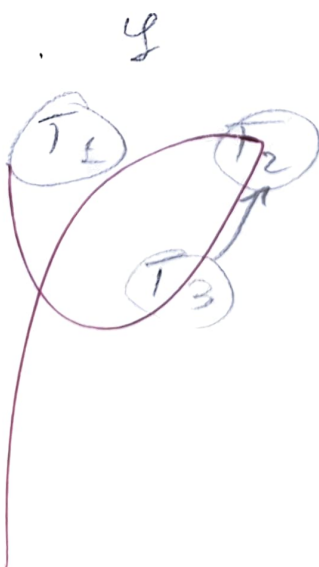
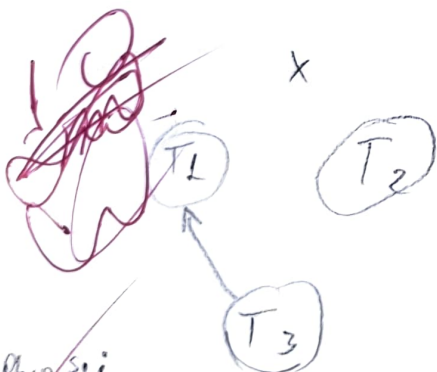
1)

A
 rlock x
 read x
 wlock x
 writ x $\rightarrow$ rlock $\rightarrow$ file
 unbr. x $\leftarrow$ read(x)

Letra E

4) A	Pos ter gada	Imediata
Roll back	Nenhuma	T_2, T_3
Cascade UNDO	Nenhuma	T_2, T_4, T_3
log refeito	Entradas de T_4	Entradas de T_4

5- S_L :



~~Phis/S_{Li}~~

T_2	T_2	T_3
$w_1(x)$		$x_3(x)$
	$y_2(z)$	
$r_1(z)$		$w_3(y)$
$w_1(x)$		
		$w_3(y)$
	$r_2(y)$	
	$w_1(z)$	
	$w_2(y)$	

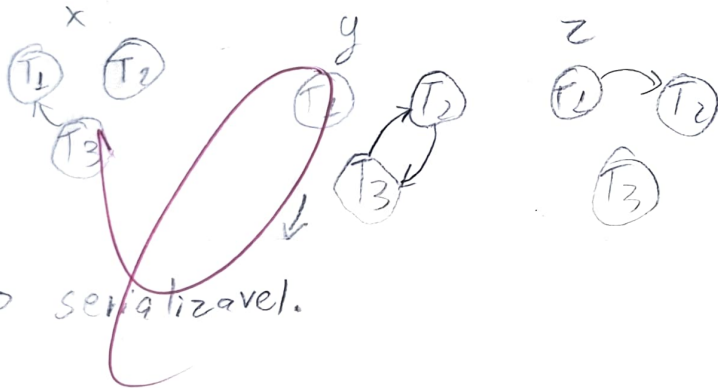
Planos Seriais equivalentes de S_2 :

T_1	T_2	T_3
$r_1(x)$ $r_1(z)$ $w_1(x)$		$r_3(x)$ $r_3(y)$ $w_3(y)$
	$r_2(z)$ $r_2(y)$ $w_2(z)$ $w_2(y)$	

T_1	T_2	T_3
$r_1(x)$ $r_1(z)$ $w_1(x)$		$r_3(x)$ $r_3(y)$ $w_3(y)$
	$r_2(z)$ $r_2(y)$ $r_2(z)$ $w_2(y)$	

T_1	T_2	T_3
		$r_3(x)$ $r_3(y)$ $w_3(y)$
$r_1(x)$ $r_1(z)$ $w_1(x)$	$r_2(z)$ $r_2(y)$ $r_2(z)$ $w_2(z)$	

S_2 :



2 - E

3 - V, V, F, V, F